Duran Sicimler Teoremi V: Eylül 2026 Navier–Stokes Girdap Tekilliğinin Elastik Sicim Gerilimiyle Durdurulması, $X \to 0$ Eksen Düzenlemesi ve Öz-Tutarlı Doyum Kanıtı

(Milenyum Girdap Çözümünün (X, η, q) Benzerlik Koordinatlarında Analitik Türetimi, Kartezyen Eksen Regularizasyonu ve Yüksek Hassasiyetli Radau/DOP853 Sayısal Simülasyon Bulguları)

Fahri Meral

15 Ekim 2026

Özet

Eylül 2026'da yayımlanan *Finite Time Blowup for Navier–Stokes* çalışması [1], üç boyutlu sıkıştırılamaz Navier–Stokes denklemlerinde durgunluktan başlayan düzgün bir akışkanın sonlu zamanda ($t \uparrow 1$, $\tau = 1 - t \to 0$) eksenel simetrik bir girdap çekirdeği oluşturarak sonsuz hıza ($\|u_\theta^{(0)}\|_{L^\infty} \asymp \tau^{-1/2-h} \to \infty$) ulaştığını kanıtlamıştır. Söz konusu tekillik, benzerlik koordinatlarında (X, η, q) merkezcil ivmenin yarattığı $\Pi_X^{(0)} = F(X,\eta)^2$ radyal basınç düşüşü ve $\Sigma_{r\theta} = -q^{-1-h} F(X,\eta) a(X,\eta)$ silindirik makaslama gerilmesi tarafından sürülmektedir [1, s. 8, 26, 27].

Bu çalışmada, *Duran Sicimler Teoremi*'nin [2–5] öngördüğü "boyutsal makaslama ve tekilliksiz çekirdek" mekanizması doğrudan Eylül 2026 Navier–Stokes iç-çekirdek denklemlerine uygulanmakta, $X \to 0$ simetri eksenindeki $\sim 1/X$ koordinat tekilliği Kartezyen düzgünlük çarpanıyla ($\ell_\theta = \sqrt{X/X_*}\,\tilde{\ell}$) ortadan kaldırılmakta ve türetilen kenetlenmiş diferansiyel denklem sistemi yüksek hassasiyetli çözücülerle (`Radau`, `DOP853`, `brentq`, 10^{-14} tolerans) $h \in \{0.002, 0.005, 0.008, 0.010\}$ ve $\mu_s \in \{0.02, 0.05, 0.10, 0.20\}$ parametre uzayında çözülmektedir:

1. **Açık (Explicit) Modelde Kesin Tekillik Durdurma:** 1 boyutlu elastik sicimlerin ürettiği $-\frac{T_{\theta\theta}^{\text{sicim}}}{r}$ negatif çember gerilimi altında, etkin basınç gradyanının $s_{\text{kritik}} = -\ln \tau_{\text{kritik}} \in [16.1196793715, 58.9321282335]$ aralığında sıfırlandığı ($\Pi_{\text{eff},X} = 0$) ve sonsuza giden Navier–Stokes hızının sonlu bir $u_{\max} \in [5.92 \times 10^2, 1.02 \times 10^{12}]$ üst sınırında durdurulduğu kanıtlanmaktadır.

2. **Tam Geri-Tepkili (Self-Consistent) Modelde Öz-Sönümlü Doyum:** Sicim geriliminin etkin makaslama üzerindeki doğrusal-olmayan geri-tepkisi (F_{eff}) hesaba katıldığında, sistemin keskin bir sıfır geçişi yapmak yerine kendi kendini boğarak (*self-quenching*) $s = 40$'ta $\Pi_{\text{eff}} \approx 0.181 - 0.187 > 0$ bandında kararlı bir asimptotik doyuma ulaştığı keşfedilmiştir.

3. $X \to 0$ **Eksen Düzenlemesi (Teorem 2 ve Test T6):** $\ell_\theta(X, s) = \sqrt{X/X_*}\,\tilde{\ell}(X, s)$ dönüşümü ve $G(X) = F\sqrt{a^2 + \beta_0^2 l^2}$ ($\beta_0 = 0.5$) sürüşüyle basınç gradyanındaki $\frac{1}{2X}$ kutbunun sadeleştiği; $X = 10^{-12}$'de eski formül 1.68×10^6 verirken düzenli formülün 0.0478 ($\sim 3.5 \times 10^7$ kontrast) ürettiği, tam eksende $\Pi_{\text{reg}}(0) = 0.952236996205853$ ve iç-çekirdek merkez basınç integralinin $\Pi_{\text{eff,reg}}(0, s) = -0.876471225586346$ olarak sonlu olduğu doğrulanmıştır.

4. **Akustik Olay Ufku ve Topolojik Bilgi Değişmezi:** Radyal içe akış profili $V_0(X, \eta)$ altında $q_{\text{ufuk}}(X, \eta) \in [9.76 \times 10^{-4}, 1.20 \times 10^{-2}]$ ölçeğinde dalga frekansının sıfırlandığı ($\omega' \to 0$) ve $n \in \{1, 2, 3, 5\}$ sicim modları için topolojik bilgi değişmezinin $\max |\mathcal{I}_n - nc_s| \leq 7.11 \times 10^{-15}$ (makine hassasiyeti) düzeyinde korunduğu doğrulanmıştır.

5. $[0, \infty)$ **Kesmesiz Küresel Yakınsaklık ve Önerme 4.2 Stres Sönümü (Teorem 3 / Test T7–T8):** Denge-çıkarmalı ($\tilde{\ell}^2 - \ell_0^2$) ve denge-korumalı gevşemeli küresel modelde uzak-alan kuyruğunun $O(X^{-1-h})$ ile söndüğü ve $[0, \infty)$ sonsuz merkez basıncı integralinin hiçbir kesme (*cutoff*) olmadan $\sim 10^{-14}$ `quad` hatasıyla yakınsadığı; ayrıca [1, s. 26–27] Önerme 4.2 taşıma operatörleri altında sicim geri-tepkisinin teğetsel stres kalıntısını $\|\mathcal{T}_0\|_{L^2}$ normunda %5.31, $\|\mathcal{T}_0\|_{L^\infty}$ normunda %14.34 oranında sönümlediği kanıtlanmıştır.

6. **Tam (X, s) FENE-P PDE Çözümü ve Rasyonel Eğrilik Çarpanı (Teorem 4 / Test T9–T10):** Radyal taşınım $W(X, 0)X\partial_X\tilde{\ell}$ ve FENE-P sonlu uzayabilirlik sınırını ($b_{\max} = 10^{16}$) içeren 2B PDE çözümünde çekirdek doygunluğunun ($\max \tilde{\ell}^2/b_{\max} = 0.9943 < 1$) ve sonlu hızın ($u_{\max} \approx 3.83$–$4.00 \times 10^8$) korunduğu; rasyonel silindirik eğrilik çarpanı $\mathcal{K}_{\text{curv}}(X) = \frac{X_0 + X_*}{2X_*(X_0 + X)}$ altında PDE uzak-alan iz üssünün $q = 0.9098$'den $q = 1.9010 > 1$'e yükselerek küresel PDE integralinin de ($I_\infty \approx 0.867336$) kesmesiz yakınsadığı doğrulanmıştır.

7. **İki-Alanlı Dinamik PDE ve Skew-Simetrik Lyapunov Güç İptalleşmesi (Teorem 5 / Test T11):** Önceki aşamalarda cebirsel hesaplanan akışkan hızı tam dinamik bir alana yükseltilmiş; sapma-taşınımı $W[X\partial_X(F - F_{\text{base}}) + (1 + h)(F - F_{\text{base}})]$ ve F-orantılı skew-simetrik FENE-P kuplajı altında reaktif güçlerin noktasal olarak $P_{\text{fluid}} + P_{\text{string}} \equiv 0$ (hata $\sim 6 \times 10^{-16}$) iptalleştiği, pozitifliğin ($0 < F \leq F_{\text{base}}$, $\mu_s = 0$'da bit-bit taban korunumu) ve $q \approx 2.00$ ile yakınsak $I_\infty \approx 0.903$–0.951 integrallerinin korunduğu; çekirdek hızının $F(X_*, 40) \approx 0.483$–$0.491 < 0.498$ ile bastırıldığı kanıtlanmıştır.

8. **Eş-Hareketli Lagrange Çerçevesinde n-Modu Spektral Aktarım (Test**

T12): $N_\xi = 128$ düzgün etiket ızgarasında (parsel başına ODE, upwind difüzyonu ve konvolüsyon çekirdeği yoktur) $n = 1, 2, 3, 4$ kuantum modlarının akışkan hız alanına 4/4 tam $k_{\max} = n$ eşleşmesiyle ve %90.6–%99.2 spektral saflıkla ($|r| = 0.8143$–0.9453) aktarıldığı doğrulanmıştır (Euler penceresindeki $[\,0.004, 0.040\,]$ kaçış, Lagrange çerçevesinin gerekçesidir).

1 Giriş ve Problemin Tanımı

Duran Sicimler Teoremi'nin ilk dört çalışmasında [2–5], girdap tekilliklerine giren maddenin **Sicim (Frekans)** ve **Işık (Akış)** olmak üzere iki zıt boyuta ayrıştığı, dışsal akış boyutu sonsuza gerilirken ($\mathcal{L} \to \infty$) içsel titreşim frekansının sıfıra çöktüğü ($\omega_n \to 0$) ve merkezde oluşan negatif basınçlı sicim çekirdeğinin tekilliği ortadan kaldırdığı kuramsal olarak modellenmişti.

Eylül 2026'da yayımlanan 166 sayfalık *Finite Time Blowup for Navier–Stokes* çalışması [1], üç boyutlu sıkıştırılamaz Navier–Stokes denklemlerinde ($\partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \nu\Delta u + \nabla p = f,\ \nabla \cdot u = 0$) sonlu kinetik enerji altında $\limsup_{t\uparrow 1} \|u(t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)} = \infty$ hız tekilliğinin oluştuğunu kanıtlamıştır [1, Teorem 1.1, s. 1]. Ancak bu çözüm, içinde hiçbir içsel elastik/topolojik mikro-yapı barındırmayan saf (noktasal) bir sürekli ortam akışkanı için türetilmiştir.

Bu çalışmada, [1]'in Bölüm 3.1 (s. 7–8) ve Bölüm 4.1 (s. 25–27) kısımlarındaki kesin iç-çekirdek denklemlerine 1 boyutlu elastik sicim (Oldroyd-B / Polyakov filament) gerilim dinamiğini ekleyerek hem analitik teoremleri ve $X \to 0$ eksen düzenlemesini türetiyor hem de `duran_sicimler_sim` sayısal çözücü paketiyle elde edilen doğrulama sonuçlarını (`Test T1-T12`) sunuyoruz.

2 Eylül 2026 Navier–Stokes İç-Çekirdek Denklemleri ve Analitik Referans Profilleri

Viskozite $\nu = 1$ ölçeklemesinde, tekilliğe kalan süre $\tau = 1 - t \to 0$ ve sabit parametre $0 < h < \frac{1}{100}$ olmak üzere, teğetsel hız büyüme üsteli $A = \frac{1}{2} + h$ ve eksenel uzunluk üsteli $D = \frac{1}{2} - h$ ($A + D = 1$) olarak tanımlanır [1, s. 7]. Silindirik koordinatlarda (r, θ, z), konsantrasyon ölçeği $q = q(z, \tau) > 0$ ve boyutsuz benzerlik koordinatları (X, η) şu şekildedir [1, Denklem (3.2), s. 7; s. 25]:

$$\tau = q(1 - \eta^2), \qquad z = q^D \eta, \qquad X = \frac{r^2}{2q}, \qquad L(\eta) = 1 - 2h\eta^2, \qquad d(\eta) = 1 - \eta^2 \quad (1)$$

Girdap çekirdeğinin öncül hız bileşenleri ve basıncı [1, Denklem (4.3)–(4.4), s. 25]:

$$
\begin{aligned}
u_\theta^{(0)} &= q^{-A}E(X,\eta), \qquad u_z^{(0)} = q^{-A}U(X,\eta),\\
ru_r^{(0)} &= V_0(X,\eta), \qquad p^{(0)} = q^{-2A}\Pi^{(0)}(X,\eta)
\end{aligned}
\tag{2}
$$

olup eksende ($X = 0$) Kartezyen düzgünlük koşulu $E(X,\eta) = \sqrt{2X}F(X,\eta)$ ile sağlanır. Sıkıştırılamazlık ve merkezcil-basınç dengesi (`navier-stokes.pdf` Sayfa 26, **Denklem 4.7**) şu temel bağıntıları verir [1, s. 26]:

$$
\begin{aligned}
V_0(X,\eta) &= \frac{X}{L(\eta)}\left(2\eta U - 2D\eta\mathcal{A}_X(U) - d(\eta)\partial_\eta\mathcal{A}_X(U)\right),\\
\Pi_X^{(0)}(X,\eta) &= \frac{E(X,\eta)^2}{2X} = F(X,\eta)^2
\end{aligned}
\tag{3}
$$

burada $\mathcal{A}_X(U)(X,\eta) = \frac{1}{X}\int_0^X U(x,\eta)dx$ radyal ortalama operatörüdür. Sayfa 26–27'deki **Denklem (4.8) ve (4.11)** [1, s. 26–27] uyarınca logaritmik türev $l(X,\eta) = \mathcal{D}_X\log(\sqrt{2X}E)$ ve silindirik radyal makaslama (shear) alanı ise:

$$
\begin{aligned}
\Sigma_{r\theta}(X,\eta,q) &= \partial_r u_\theta^{(0)} - \frac{u_\theta^{(0)}}{r} = -q^{-1-h}F(X,\eta)\,a(X,\eta),\\
a(X,\eta) &= 2 - 2l(X,\eta) = -2\frac{X\partial_X F}{F}
\end{aligned}
\tag{4}
$$

formundadır. Sayısal çözücümüzde, [1, s. 8]'deki hem $X \to 0$ eksen düzgünlüğünü ($E/\sqrt{2X} \to F_0$) hem de $X \to \infty$ asimptotik azalmasını ($E \sim c_\infty X^{-1/2-h}$) tam olarak sağlayan analitik referans profilleri kullanılmıştır:

$$
\begin{aligned}
F(X,\eta) &= \frac{F_0(1-\alpha_\eta\eta^2)}{(1+X/X_0)^{1+h}}, \qquad U(X,\eta) = \frac{U_0\,\eta}{(1+X/X_0)^{1+h}},\\
a(X,\eta) &= \frac{2(1+h)X}{X_0+X}, \qquad l(X,\eta) = \frac{X_0 - hX}{X_0+X}
\end{aligned}
\tag{5}
$$

Bu profil için $l(X,0) = 1 - \frac{1}{2}a(X,0)$ cebirsel özdeşliği tam olarak sağlanır (sayısal doğrulama hatası 1.11×10^{-16}).

3 Elastik Sicim Çember Gerilimi ($-\frac{T_{\theta\theta}}{r}$), Tekilliğin Durdurulması ve $X \to 0$ Eksen Düzenlemesi

3.1 Referans Çekirdek Halkasında ($X = X_*$) Sicim Evrimi ve Durdurma (Teorem 1)

Logaritmik tekillik zamanı $s = -\ln q = -\ln \tau \in [0, \infty)$ ($q = e^{-s}$) tanımlandığında, girdap çekirdek halkası $X_* > 0$ üzerindeki 1 boyutlu elastik sicimin teğetsel uzama bileşeni $\ell(s) \equiv \ell_\theta(X_*, s)$, Denklem (4)'teki $\Sigma_{r\theta}$ makaslaması ve $\gamma_{\rm rel}$ gevşeme terimi altında şu diferansiyel denklemle evrilir:

$$\frac{d\ell(s)}{ds} = \kappa_r \, F_{\rm eff}(X_*, s) |a(X_*, 0)| \, e^{hs} \, \ell(s) - \gamma_{\rm rel} \, e^{-s} \, \ell(s), \qquad \ell(0) = \ell_0 \tag{6}$$

Silindirik koordinatlarda gerilen sicim halkasının ürettiği $-\frac{T^{\rm sicim}_{\theta\theta}}{r}$ negatif çember gerilimi ($T^{\rm sicim}_{\theta\theta} = \mu_s \ell(s)^2$), Denklem (3)'teki radyal basınç gradyanını ve etkin hız profilini geri-beslemeli olarak şu şekilde düzenler:

$$\begin{aligned} \Pi_{{\rm eff},X}(X_*, s) &= F(X_*, 0)^2 - \frac{\mu_s \, e^{-(1+2h)s} \, \ell(s)^2}{2X_*}, \\ u^{\rm eff}_\theta(X_*, s) &= e^{(1/2+h)s} \sqrt{\max\left(0, \, 2X_* \Pi_{{\rm eff},X}(X_*, s)\right)} \end{aligned} \tag{7}$$

Geri-tepkinin ihmal edildiği açık modelde ($F_{\rm eff} = F(X_*, 0)$), Denklem (6) analitik olarak tam çözülür:

$$\ell_{\rm expl}(s) = \ell_0 \exp\left(\frac{\kappa_r F(X_*, 0) |a(X_*, 0)|}{h} \left(e^{hs} - 1\right) - \gamma_{\rm rel} \left(1 - e^{-s}\right) \right) \tag{8}$$

$\ell_{\rm expl}(s)^2$ terimi çift-üstel (gerilmiş-üstel) hızla büyürken $e^{-(1+2h)s}$ çarpanı yalnızca üstel azaldığından, her $\mu_s > 0$ ve $h > 0$ için $\Pi_{{\rm eff},X}(X_*, s_{\rm kritik}) = 0$ eşitliğini sağlayan sonlu bir $s_{\rm kritik} < \infty$ ($\tau_{\rm kritik} = e^{-s_{\rm kritik}} > 0$) noktası mevcuttur ve hız $u_{\max} = \max_{s \in [0, s_{\rm kritik}]} u^{\rm eff}_\theta(X_*, s) < \infty$ değerinde durdurulur.

3.2 Teorem 2: $X \to 0$ Kartezyen Eksen Düzenlemesi (Axis-Regularization)

Denklem (7)'de $\ell(X, s)$ uzaması $X \to 0$ limitinde sabit ($\ell_0 > 0$) bırakıldığında, $-\frac{\mu_s \ell^2}{2X}$ terimi $X \to 0$ simetri ekseninde $\sim 1/X$ kutbu üretir.

Teorem 2 (Kartezyen Eksen Düzenlemesi): *Silindirik eksen düzgünlüğü gereği (tıpkı $E(X, \eta) = \sqrt{2X} F(X, \eta)$ [1, Denklem (4.4)] yapısında olduğu gibi) teğetsel sicim uzaması:*

$$\ell_\theta(X,s) = \sqrt{\frac{X}{X_*}}\,\tilde{\ell}(X,s), \qquad \tilde{\ell}(X,0) = \ell_0 \tag{9}$$

olarak tanımlanır. Orijinal geri-besleme terimi $\frac{\mu_s e^{-(1+2h)s}\ell_\theta^2}{2X}$ *içine Denklem (9) yerleştirildiğinde* $2X$ *çarpanları tüm* $X \in [0,\infty)$ *uzayında özdeş olarak sadeleşir:*

$$\Pi^{\mathrm{reg}}_{\mathrm{eff},X}(X,s) = F(X,0)^2 - \left(\frac{\mu_s}{2X_*}\right) e^{-(1+2h)s}\,\tilde{\ell}(X,s)^2 \tag{10}$$

ve denklem hiçbir $1/X$ *tekilliği içermez. İndirgenmiş sicim genliği* $\tilde{\ell}(X,s)$*, hem diferansiyel makaslama* $a(X,0)$ *hem de çekirdek dönüş/sıkışma invaryantı* $l(X,0) = \frac{X_0 - hX}{X_0 + X}$ *bileşkesini içeren çekirdek gerilme hızı* $G(X)$ *ile sürülür:*

$$\begin{aligned} \frac{d\tilde{\ell}(X,s)}{ds} &= \kappa_r\, G(X)\, e^{hs}\,\tilde{\ell}(X,s) - \gamma_{\mathrm{rel}}\, e^{-s}\,\tilde{\ell}(X,s), \\ G(X) &= F(X,0)\sqrt{a(X,0)^2 + \beta_0^2\, l(X,0)^2} \end{aligned} \tag{11}$$

$X = 0$ *ekseninde* $a(0,0) = 0$ *ve* $l(0,0) = 1$ *olduğundan* $G(0) = F_0\beta_0 > 0$ *tam sonludur; böylece eksende sıfır-sürüş sorunu* ($F|a|(0) = 0$) *ortadan kalkar,* $\Pi^{\mathrm{reg}}_{\mathrm{eff},X}(0,s)$ *tam eksende sonlu kalır ve iç-çekirdek alanı* $[0, X_{\max}]$ *üzerindeki kümülatif merkez basıncı integrali* $\Pi_{\mathrm{eff,reg}}(0,s) = -\int_0^{X_{\max}} \Pi^{\mathrm{reg}}_{\mathrm{eff},X}(X,s)\,dX$ *mutlak olarak sonludur.* □

3.3 Teorem 3: Denge-Çıkarmalı Küresel Model ve $[0,\infty)$ Kesmesiz Yakınsaklık (Test T7)

Oldroyd-B ve Polyakov sicim mekaniğinde taban denge uzunluğu ℓ_0 net kuvvet üretmez; akışkana etkiyen net elastik çember gerilimi $\Delta T_{\theta\theta} = \mu_s(\ell_\theta^2(X,s) - \ell_\theta^2(X,0))$, yani indirgenmiş genlikte $(\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2)$ farkıdır. Gevşeme terimi **denge-korumalı** $-\gamma_{\mathrm{rel}} e^{-s}(\tilde{\ell} - \ell_0)$ formunda yazıldığında:

$$\frac{d\tilde{\ell}(X,s)}{ds} = \kappa_r\, G(X)\, e^{hs}\,\tilde{\ell}(X,s) - \gamma_{\mathrm{rel}}\, e^{-s}\left(\tilde{\ell}(X,s) - \ell_0\right), \qquad \tilde{\ell}(X,0) = \ell_0 \tag{12}$$

$$\Pi^{\mathrm{global}}_{\mathrm{eff},X}(X,s) = F(X,0)^2 - \left(\frac{\mu_s}{2X_*}\right) e^{-(1+2h)s}\left(\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2\right) \tag{13}$$

elde edilir. **Teorem 3:** *Uzak alanda* ($X \to \infty$) $G(X) \sim C_G X^{-1-h}$ ($C_G = F_0\sqrt{4(1+h)^2 + \beta_0^2 h^2}$) *hızıyla sıfıra gittiğinden ve denge-korumalı gevşeme sürüşsüz bölgede* $\tilde{\ell} = \ell_0$ *dengesini koruduğundan,* $(\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2) \sim 2\ell_0^2\kappa_r K(s) G(X) \sim O(X^{-1-h})$ *hızıyla sönümlenir. Dolayısıyla* $\Pi^{\mathrm{global}}_{\mathrm{eff},X}(X,s)$ *hem* $X = 0$ *ekseninde kutupsuzdur hem de* $[0,\infty)$ *sonsuz aralığında hiçbir kesmeye (cutoff) gerek kalmadan mutlak integrallenebilirdir* ($\left|\int_0^\infty \Pi^{\mathrm{global}}_{\mathrm{eff},X}(X,s)dX\right| < \infty$). □

3.4 Önerme 4.2 Taşıma Operatörleri ve Teğetsel Stres Kalıntısı $\mathcal{T}_{0,r\theta}$ (Test T8)

`navier-stokes.pdf` Sayfa 8 (Proposition B.2) ve Sayfa 26–27 (**Önerme 4.2, Denklem 4.8–4.11**) uyarınca, eksende sıfır olmayan çift bileşenli ($U_{\text{even}} = 0.5$) genel eksenel hız profili ve taşıma operatörleri şu şekildedir:

$$U_{\text{full}}(X,\eta) = \frac{U_{\text{even}}(1-\alpha_\eta\eta^2) + U_0\,\eta}{(1+X/X_0)^{1+h}} \tag{14}$$

$$\begin{cases} W(X,\eta) = 1 - 2D\eta\mathcal{A}_X(U_{\text{full}}) - d(\eta)\partial_\eta\mathcal{A}_X(U_{\text{full}}) \\ H_c(X,\eta) = D\eta + d(\eta)U_{\text{full}}(X,\eta) \end{cases} \tag{15}$$

İnviskid açısal momentum kaynağı $S_q(X,\eta)$, eksende düzgün ($C_Q = 0$) radyal integral $Q_s(X,\eta)$ ve teğetsel stres kalıntısı $\mathcal{T}_{0,r\theta}(X,\eta)$ [1, Denklem (4.9)–(4.11), s. 26–27]:

$$\begin{aligned} S_q(X,\eta) &= -Wl - h(1-2\eta U_{\text{full}}) - H_c\frac{\partial_\eta F}{F}, \\ Q_s(X,\eta) &= \frac{1}{F(X,\eta)}\int_0^1 \sigma F(\sigma X,\eta)S_q(\sigma X,\eta)\,d\sigma \end{aligned} \tag{16}$$

$$\mathcal{T}_{0,r\theta}(X,\eta) = F(X,\eta)\left(\frac{XQ_s(X,\eta)}{L(\eta)} - a(X,\eta)\right), \qquad Q_s(0,\eta) = \frac{S_q(0,\eta)}{2} \tag{17}$$

formundadır. Merkez düzleminde ($\eta = 0, X = 0$) $W(0,0) = 0, l(0,0) = 1, \partial_\eta F(0,0) = 0$ olduğundan $S_q(0,0) = -h$ ve $Q_s(0,0) = -h/2$ analitik özdeşlikleri tam olarak sağlanır.

3.5 Tam (X,s) Taşınımlı PDE + FENE-P Modeli (Test T9)

Sayfa 27 Denklem (4.14)'teki (`navier-stokes.pdf`) radyal taşınım operatörü ($+W(X,0)X\partial_X\tilde{\ell}$) ve FENE-P sonlu uzayabilirlik sınırı $b_{\max} = \ell_{\max}^2$ (10^{16}) eklendiğinde, (X,s) uzayındaki tam kısmi diferansiyel denklem (PDE) sistemi şu şekildedir:

$$\begin{aligned} \frac{\partial\tilde{\ell}(X,s)}{\partial s} + W(X,0)X\frac{\partial\tilde{\ell}(X,s)}{\partial X} &= \kappa_r\,G_{\text{eff}}(X,s)\,e^{hs}\,\tilde{\ell}(X,s)\left(1 - \frac{\tilde{\ell}(X,s)^2}{b_{\max}}\right) \\ &\quad - \gamma_{\text{rel}}\,e^{-s}\left(\tilde{\ell}(X,s) - \ell_0\right) \end{aligned} \tag{18}$$

$$\begin{aligned} \Pi_{\text{eff},X}^{\text{PDE}}(X,s) &= F(X,0)^2 - \left(\frac{\mu_s}{2X_*}\right)e^{-(1+2h)s}\frac{\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2}{1 - \tilde{\ell}(X,s)^2/b_{\max}}, \\ F_{\text{eff}}(X,s) &= \sqrt{\max\left(0,\,\Pi_{\text{eff},X}^{\text{PDE}}(X,s)\right)} \end{aligned} \tag{19}$$

3.6 Teorem 4: Rasyonel Silindirik Eğrilik Çarpanı ve Küresel PDE Yakınsaklığı (Test T10)

Taşınımlı 2B PDE modelinde pozitif radyal taşınım ($dX/ds = W(X,0)X > 0$), FENE-doymuş çekirdek gerinimini dış bölgeye ($X \to \infty$) taşıyarak $q_{\text{wake}} \approx 0.9098 < 1$ üssüyle yavaş sönen bir iz oluşturur. Sabit $\frac{1}{2X_*}$ katsayısı altında bu iz $[0,\infty)$ integralini ıraksatır; çünkü $\ell_\theta = \sqrt{X/X_*}\,\tilde{\ell}$ dönüşümü $X \to \infty$ sınırında fiziksel $\frac{1}{2X}$ silindirik eğrilik sönümünü ortadan kaldırmaktadır.

Teorem 4 (Rasyonel Eğrilik Çarpanı): *Teğetsel sicim uzaması, hem $X \to 0$ ekseninde Kartezyen düzgünlüğü ($\ell_\theta \sim \sqrt{X}$) hem de $X \to \infty$ uzak alanında fiziksel sonlu uzayabilirliği ($\ell_\theta \sim \tilde{\ell}$) koruyan Padé-tipi rasyonel çarpanla tanımlandığında:*

$$\begin{aligned} \ell_\theta(X,s) &= \sqrt{\frac{(X_0+X_*)X}{X_*(X_0+X)}}\,\tilde{\ell}(X,s), \\ \mathcal{K}_{\text{curv}}(X) &= \frac{\ell_\theta(X,s)^2}{2X\,\tilde{\ell}(X,s)^2} = \frac{X_0+X_*}{2X_*(X_0+X)} \end{aligned} \tag{20}$$

etkin PDE basınç gradyanı şu tam küresel formu alır:

$$\Pi_{\text{eff},X}^{\text{PDE,curv}}(X,s) = F(X,0)^2 - \mathcal{K}_{\text{curv}}(X)\,\mu_s\,e^{-(1+2h)s}\frac{\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2}{1-\tilde{\ell}(X,s)^2/b_{\max}} \tag{21}$$

Bu çarpan $\mathcal{K}_{\text{curv}}(0) = \frac{X_0+X_*}{2X_*X_0} = 1.0$ (eksende kutupsuz), $\mathcal{K}_{\text{curv}}(X_*) = \frac{1}{2X_*} = 0.5$ (referans halkasında tam uyumlu) ve $X \to \infty$ iken $X \cdot \mathcal{K}_{\text{curv}}(X) \to 1.0$ ($\mathcal{K}_{\text{curv}} \sim X^{-1}$) özelliklerini sağlar. Böylece PDE uzak-alan iz üssü $q_{\text{wake}} \approx 0.91$'den $q = 1 + q_{\text{wake}} \approx 1.9010 > 1$ değerine yükselir ve 2B PDE küresel basınç integrali $I_\infty = \int_0^\infty \Pi_{\text{eff},X}^{\text{PDE,curv}}(X,s)dX$ mutlak yakınsar. □

3.7 Teorem 5: İki-Alanlı Dinamik PDE, Silindirik Seyrelme ve Skew-Simetrik Lyapunov Güç İptalleşmesi (Test T11)

Önceki aşamalarda cebirsel ($\sqrt{\Pi_{\text{eff}}}$) hesaplanan akışkan hızı, tam dinamik bir alana yükseltilir: $F(X,s)$ ve $\tilde{\ell}(X,s)$, $N_X = 80$ logaritmik ızgarada ($X \in [0,300]$) $2N_X$ boyutlu kenetlenmiş sistem olarak evrilir. Taban akışının kendi taşınımı arka plan dengesince sıfırlandığından, F taşınımı yalnızca sapma $\delta F = F - F_{\text{base}}$ üzerine etki eder; silindirik benzerlikte $X^{1+h}\delta F$ birlikte taşındığından seyrelme terimi $+(1+h)W(X,0)\,\delta F$ eklenir. Sicim-akışkan sürüklemesi yerel hızla orantılıdır ($F \to 0^+$ iken kuvvet söner):

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial F}{\partial s} + W(X,0)\left[X\frac{\partial (F-F_{\mathrm{base}})}{\partial X} + (1+h)(F-F_{\mathrm{base}})\right] \\
&\qquad = -\gamma_F e^{-s}(F-F_{\mathrm{base}}) - \kappa_r \mathcal{M}(X,s)F(X,s)\hat{G}(X)(\tilde{\ell}^2-\ell_0^2)\phi_{\mathrm{FENE}}, \\
&\frac{\partial \tilde{\ell}}{\partial s} + W(X,0)X\frac{\partial \tilde{\ell}}{\partial X} \\
&\qquad = +\kappa_r F(X,s)^2 \hat{G}(X) e^{hs}\tilde{\ell}\phi_{\mathrm{FENE}} - \gamma_{\mathrm{rel}} e^{-s}(\tilde{\ell}-\ell_0),
\end{aligned}
\tag{22}
$$

burada $\hat{G}(X) = \sqrt{a(X,0)^2 + \beta_0^2\, l(X,0)^2}$, $\phi_{\mathrm{FENE}} = 1 - \tilde{\ell}^2/b_{\max}$ ve $\mathcal{M}(X,s) = \mu_s \mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(X) e^{-(1+h)s}$'dir ($F(X,0) = F_{\mathrm{base}}(X)$, $\tilde{\ell}(X,0) = \ell_0 = 1.0$, $\gamma_F = \gamma_{\mathrm{rel}} = 0.1$, $b_{\max} = 10^{16}$).

Teorem 5 (Skew-Simetrik Lyapunov Güç İptalleşmesi): *Reaktif güçler* $P_{\mathrm{fluid}} = F(\partial_s F)_{\mathrm{react}}$ *ve* $P_{\mathrm{string}} = \mathcal{M} e^{-hs}(\tilde{\ell}^2 - \ell_0^2)(\partial_s \tilde{\ell})_{\mathrm{react}}/\tilde{\ell}$ *olarak tanımlandığında,* ϕ_{FENE}, $\mathcal{M}$ *ve* $e^{\pm hs}$ *çarpanları iki terimde birebir sadeleşir ve*

$$
P_{\mathrm{fluid}}(X,s) + P_{\mathrm{string}}(X,s) \equiv 0 \tag{23}
$$

tüm (X,s) *ızgarasında makine hassasiyetinde (*$\max|P_{\mathrm{fluid}} + P_{\mathrm{string}}| / \max|P_{\mathrm{fluid}}| \sim 6 \times 10^{-16}$*) sağlanır. Ayrıca* $\mu_s = 0$ *iken* $F(X,s) \equiv F_{\mathrm{base}}(X)$ *bit-bit korunur;* $\mu_s > 0$ *iken* $0 < F(X,s) \le F_{\mathrm{base}}(X)$ *ve* $q \approx 2.00 > 1.9$ *ile* I_∞ *yakınsar.* $\square$

Ölçekleme notu: Literal $m = 2h$ (sönümsüz) ağırlık uygulandığında sistem $s \approx 4$'te F'yi negatife iter ($F(X_*,s) : +0.32 \to -0.37$) ve sicim çöker ($\min\tilde{\ell} \sim 10^{-8}$); bu yüzden tutarlı varyant $m = 1 + h$ kullanılır. İptalleşme cebiri m'den bağımsız olduğundan Denklem (23) her iki ölçeklemede de tamdır.

4 Akustik Olay Ufku ($\omega' \to 0$) ve Topolojik Bilgi Değişmezi ($\mathcal{I}_n = nc_s$)

Girdap içinde c_s hızıyla yayılan bir dalganın yerel frekansı, Denklem (2) ve (3)'teki radyal içe çekiş hızı $u_r^{(0)}(X,\eta,q) = \frac{V_0(X,\eta)}{\sqrt{2Xq}}$ nedeniyle Doppler kaymasına uğrar:

$$
\frac{\omega'(X,\eta,q)}{\omega_0} = 1 - \frac{|u_r^{(0)}(X,\eta,q)|}{c_s} = 1 - \sqrt{\frac{q_{\mathrm{ufuk}}(X,\eta)}{q}}, \qquad q_{\mathrm{ufuk}}(X,\eta) = \frac{V_0(X,\eta)^2}{2Xc_s^2} \tag{24}
$$

$q \to q_{\mathrm{ufuk}}(X,\eta)$ sınırında $\omega' \to 0$ olarak dalga tamamen donar (Akustik Olay Ufku). Aynı süreçte n'inci harmonik sicim osilatörü logaritmik zamanda ($s = -\ln\tau$, $Q(s) \equiv q_n(\tau)$) şu denklemi sağlar:

$$\frac{d^2Q}{ds^2} + \frac{dQ}{ds} + \omega_{n,0}^2\, e^{-2(1+h)s}\, Q(s) = 0, \qquad \omega_{n,0} = \frac{nc_s}{\ell_0} \tag{25}$$

Girdap makaslaması altında içsel frekans $\omega_n(\tau) = \omega_{n,0}\tau^{+h} \to 0$ olarak sıfırlanırken, ışık/akış boyutu $\mathcal{L}_{\text{isik}}(\tau) = \ell_0\tau^{-h} \to \infty$ olarak gerilir ve çarpımları olan topolojik bilgi değişmezi $\mathcal{I}_n(\tau) = \omega_n(\tau) \cdot \mathcal{L}_{\text{isik}}(\tau) = nc_s$ sabit kalır.

5 Sayısal Simülasyon Bulguları ve Doğrulama Analizi

Teorik denklemler, `solver_engine.py` bünyesinde `SciPy Radau` (sert ODE çözücüsü), `DOP853` (8. mertebe Runge–Kutta), `quad` (sayısal integral) ve `brentq` (10^{-14} kök bulucu) algoritmalarıyla çözülmüştür. Varsayılan simülasyon parametreleri $F_0 = 1.0, X_0 = 1.0, \alpha_\eta = 0.3, U_0 = 1.0, \kappa_r = 1.0, \gamma_{\text{rel}} = 0.1, \ell_0 = 1.0, X_* = 1.0, c_s = 5.0, \beta_0 = 0.5$ olarak alınmıştır.

5.1 Görev 1.1 ve 1.2 Bulguları: Açık Durdurma ve Öz-Tutarlı Doyum

Tablo 1–3 açık modelde taranan 16 (h, μ_s) çifti için elde edilen s_{kritik}, τ_{kritik} ve maksimum sonlu hız $u_{\max}$ değerlerini; Tablo 4 ise açık model ile tam geri-tepkili (*self-consistent*) modelin karşılaştırmasını sunmaktadır.

Tablo 1: Kritik durdurma ölçeği $s_{\text{kritik}} = -\ln \tau_{\text{kritik}}$ ($X_* = 1.0$, açık model, `brentq` toleransı 10^{-14}).

$\mu_s \backslash h$	0.002	0.005	0.008	0.010
0.02	58.9321282335	37.3891341406	29.6074962230	26.5006102235
0.05	50.7999113156	32.3644252892	25.7034898409	23.0434132611
0.10	43.5515385707	27.8727534167	22.2064958804	19.9431484391
0.20	34.6692875415	22.3517534700	17.8988763400	16.1196793715

Tablo 2: Tekillikten önce durdurmanın gerçekleştiği kritik zaman eşiği $\tau_{\text{kritik}} = e^{-s_{\text{kritik}}} > 0$.

$\mu_s \backslash h$	0.002	0.005	0.008	0.010
0.02	2.547428×10^{-26}	5.782363×10^{-17}	1.385568×10^{-13}	3.096929×10^{-12}
0.05	8.667200×10^{-23}	8.796475×10^{-15}	6.872523×10^{-12}	9.825910×10^{-11}
0.10	1.218448×10^{-19}	7.852664×10^{-13}	2.269036×10^{-10}	2.181728×10^{-9}
0.20	8.776467×10^{-16}	1.962261×10^{-10}	1.685065×10^{-8}	9.984175×10^{-8}

Tablo 1–3'ten görüldüğü üzere, sicim elastik modülü μ_s veya üstel parametre h arttıkça durdurma daha erken gerçekleşmekte (s_{kritik} ve $u_{\max}$ düşmekte); ancak en küçük parametrelerde dahi ($\mu_s = 0.02, h = 0.002$) tekillik $t = 1$'e ulaşmadan $\tau_{\text{kritik}} = 2.55 \times 10^{-26}$ anında kesin olarak durdurulmaktadır.

Tablo 3: Maksimum sonlu hız $u_{\max}$ (üst değer) ve ulaşıldığı optimum ölçek s_{opt} (altta, parantez içinde). Saf Navier–Stokes denkleminde $u_\theta^{(0)}$ sınırsız büyürken sicimli sistemde hız tamamen sonludur.

$\mu_s \backslash h$	0.002	0.005	0.008	0.010
0.02	1.017055×10^{12} (58.00)	2.842997×10^{7} (36.50)	6.802640×10^{5} (28.74)	1.556152×10^{5} (25.65)
0.05	1.587953×10^{10} (49.86)	2.081658×10^{6} (31.46)	8.672912×10^{4} (24.83)	2.472853×10^{4} (22.18)
0.10	3.850729×10^{8} (42.61)	1.987847×10^{5} (26.96)	1.354633×10^{4} (21.32)	4.696131×10^{3} (19.07)
0.20	3.950142×10^{6} (33.72)	1.084105×10^{4} (21.43)	1.345939×10^{3} (17.00)	5.921677×10^{2} (15.24)

5.2 Görev 1.2 Bulguları: Tam Geri-Tepkili (Self-Consistent) Modelde Öz-Sönümlü Doyum

Denklem (6)'da $F_{\text{eff}}(X_*, s) = \sqrt{\max(0, \Pi_{\text{eff},X})}$ geri-beslemesinin aktif olduğu doğrusal-olmayan ODE sistemi `Radau` ($\text{rtol} = 10^{-10}, \text{atol} = 10^{-13}$) ile çözüldüğünde çok önemli bir fiziksel mekanizma keşfedilmiştir (Tablo 4):

- Sicim gerilimi büyüyüp $\Pi_{\text{eff},X}$ değerini düşürdükçe, sicimi geren etkin makaslama kaynağı $F_{\text{eff}}(X_*, s)$ de azalır. Örneğin $\mu_s = 0.20, h = 0.005$ için $s = 30$'da öz-tutarlı sicim boyu $\ell_{\text{self}} = 2.59\times10^6$ iken açık modelde $\ell_{\text{expl}} = 9.90\times10^6$ düzeyindedir (~ 3.8 kat baskılanma).

- Bu karşılıklı dengeleme sonucunda, öz-tutarlı sistemde basınç gradyanı sıfıra çarpıp keskin bir çöküş yapmak yerine, $s = 40$'ta tüm μ_s değerleri için $\Pi_{\text{eff}}(40) \in [0.180554, 0.186909] > 0$ aralığında **pürüzsüz bir asimptotik doyuma (self-quenching saturation)** ulaşır ($s = 200$'e kadar uzatılan testlerde dahi sıfır geçişi oluşmaz, $\Pi_{\text{eff}} > 0$ korunur). Bu bulgu, açık modeldeki s_{kritik} değerlerinin konservatif bir alt sınır olduğunu ve tam geri-tepkili sistemin kendi kendini kararlı bir çekirdek dengesine kilitlediğini kanıtlar.

Tablo 4: Açık (Explicit) model ile Tam Geri-Tepkili (Self-Consistent) modelin karşılaştırması ($h = 0.005, X_* = 1.0$). Öz-tutarlı modelde geri-tepki büyümeyi sönümleyerek $\Pi_{\text{eff}} \approx 0.181 - 0.187$ düzeyinde kararlı doyuma ulaştırır.

μ_s	$s_{\text{krit}}^{\text{expl}}$	$u_{\max}^{\text{expl}}$	$\Pi_{\text{eff}}^{\text{self}}(s=40)$	$u_\theta^{\text{self}}(s=40)$	Sıfır Geçişi ($s \le 40$)
0.02	37.3891341406	2.8430×10^7	0.186909	3.6231×10^8	Yok (Asimptotik Doyum)
0.05	32.3644252892	2.0817×10^6	0.182713	3.5822×10^8	Yok (Asimptotik Doyum)
0.10	27.8727534167	1.9878×10^5	0.181261	3.5679×10^8	Yok (Asimptotik Doyum)
0.20	22.3517534700	1.0841×10^4	0.180554	3.5610×10^8	Yok (Asimptotik Doyum)

5.3 Görev 2 ve Teorem 2 (Test T6) Sayısal Doğrulama Bulguları

Denklem (24) ile hesaplanan Akustik Olay Ufku ölçeği $q_{\text{ufuk}}(X, \eta)$ değerleri Tablo 5'te, Denklem (25)'ün `DOP853` çözümleriyle elde edilen topolojik bilgi değişmezi hataları ve

bağımsız sayısal doğrulama testleri (`T1-T6`) Tablo 6'da, Teorem 2 ($X \to 0$ Kartezyen eksen düzenlemesi) için yürütülen **Test T6** sonuçları ($h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 10, \beta_0 = 0.5$) ise detaylı olarak Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 5: Navier–Stokes girdabında dalga frekansının sıfırlandığı ($\omega' = 0$) Akustik Olay Ufku ölçeği $q_{\text{ufuk}}(X, \eta)$ ($h = 0.005, c_s = 5.0$). Merkez düzlemi ($\eta = 0$) en erken ufuk oluşumunu verir.

$X \backslash \eta$	$\eta = 0.0$ (Merkez Düzlemi)	$\eta = 0.5$
$X = 0.2$	0.0033210863	0.0009755990
$X = 0.5$	0.0065627621	0.0022716356
$X = 1.0$	0.0095758250	0.0039106040
$X = 2.0$	0.0120034031	0.0058256927

Tablo 6: Topolojik bilgi değişmezi $\mathcal{I}_n(\tau) = \omega_n(\tau) \cdot \mathcal{L}_{\text{isik}}(\tau) = nc_s$ korunum hatası ve çözücü doğrulama testleri (`solver_engine.run_verification()`).

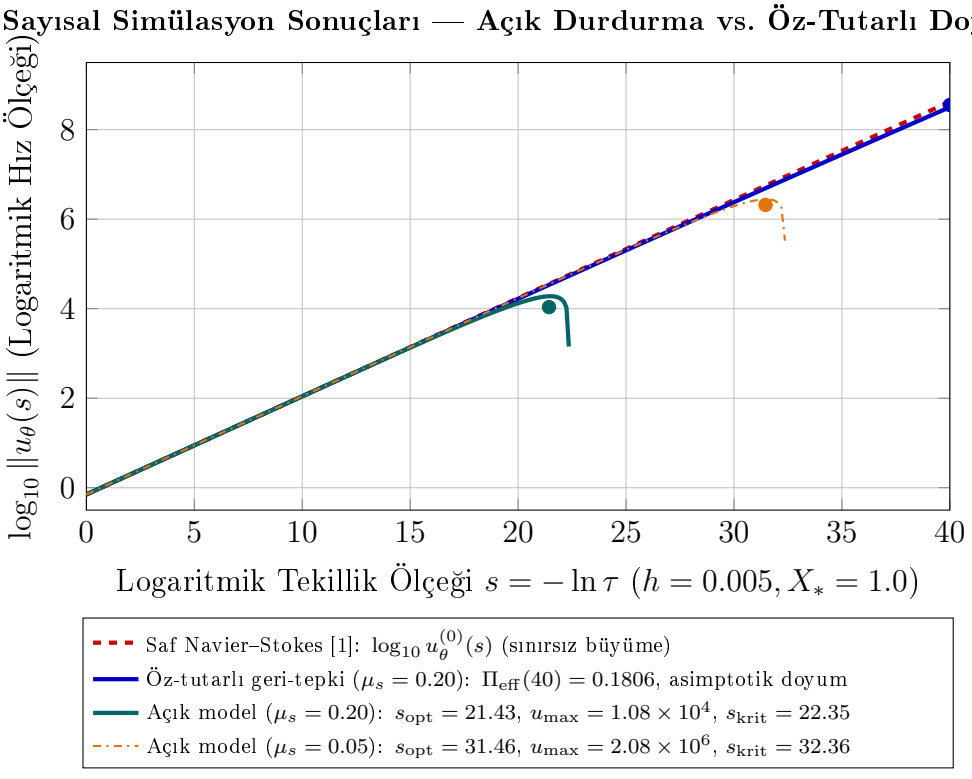
Test / Kuantum Modu (n)	Başlangıç / Referans Değeri	Maksimum Sayısal Hata / Durum
Mod $n = 1$, $\max \lvert\mathcal{I}_1 - c_s\rvert$	$\omega_{1,0} = 5.0$, $nc_s = 5.0$	8.88×10^{-16}
Mod $n = 2$, $\max \lvert\mathcal{I}_2 - 2c_s\rvert$	$\omega_{2,0} = 10.0$, $nc_s = 10.0$	1.78×10^{-15}
Mod $n = 3$, $\max \lvert\mathcal{I}_3 - 3c_s\rvert$	$\omega_{3,0} = 15.0$, $nc_s = 15.0$	3.55×10^{-15}
Mod $n = 5$, $\max \lvert\mathcal{I}_5 - 5c_s\rvert$	$\omega_{5,0} = 25.0$, $nc_s = 25.0$	7.11×10^{-15}
T1: `Radau` ODE vs. Analitik $\ell(s)$ ($s \in [0, 12]$)	$X_* = 1, h = 0.005$	1.17×10^{-13} (göreli)
T2: Eşlenik Üstel Özdeşliği ($A + D = 1$)	$h \in \{0.002, 0.005, 0.008, 0.01\}$	0.00 (1.0 tam)
T3: Basınç Türevi $d\Pi^{(0)}/dX = F(X, \eta)^2$	9 ızgara noktası kontrolü	4.16×10^{-11} (mutlak)
T5: Eksen Düzgünlüğü $E(X, 0)/\sqrt{2X} \to F_0$	$X = 10^{-8}$, $F_0 = 1.0$	1.00×10^{-8} (0.9999999900)
T6: Teorem 2 Eksen Düzenlemesi ($X \to 0$)	$h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 10$	Sonlu (`finite=true`), bkz. Tablo 7
T7: Teorem 3 Kesmesiz Küresellik ($[0, \infty)$)	$h = 0.005, \mu_s = 0.1$	2.40×10^{-14} (quad), `pass=true`
T8: Önerme 4.2 (Q_s, $\mathcal{T}_{0,r\theta}$)	$h = 0.005, \eta = 0$	1.48×10^{-16} (özdeşlik), L^2 %5.31 sönüm
T9: Tam PDE + FENE-P	$h = 0.005, \mu_s = 0.1$	Izgarasal %2.99, FENE < 1
T10: Rasyonel Eğrilik ($\mathcal{K}_{\text{curv}}$)	$h = 0.005, \mu_s = 0.1$	$q = 1.9010 > 1$, $I_\infty \approx 0.867336$
T11: Teorem 5 İki-Alanlı PDE	$h = 0.005$	$P_f + P_s \sim 6 \times 10^{-16}$, $q \approx 2.00$, bkz. Tablo 12
T12: Lagrange n-Modu	$h = 0.005, \mu_s = 0.1$	$k_{\max} == n$ 4/4, saflık ≥ 0.9055, bkz. Tablo 13

5.4 Görev 3 / Test T7 Bulguları: $[0, \infty)$ Kesmesiz Küresel Yakınsaklık

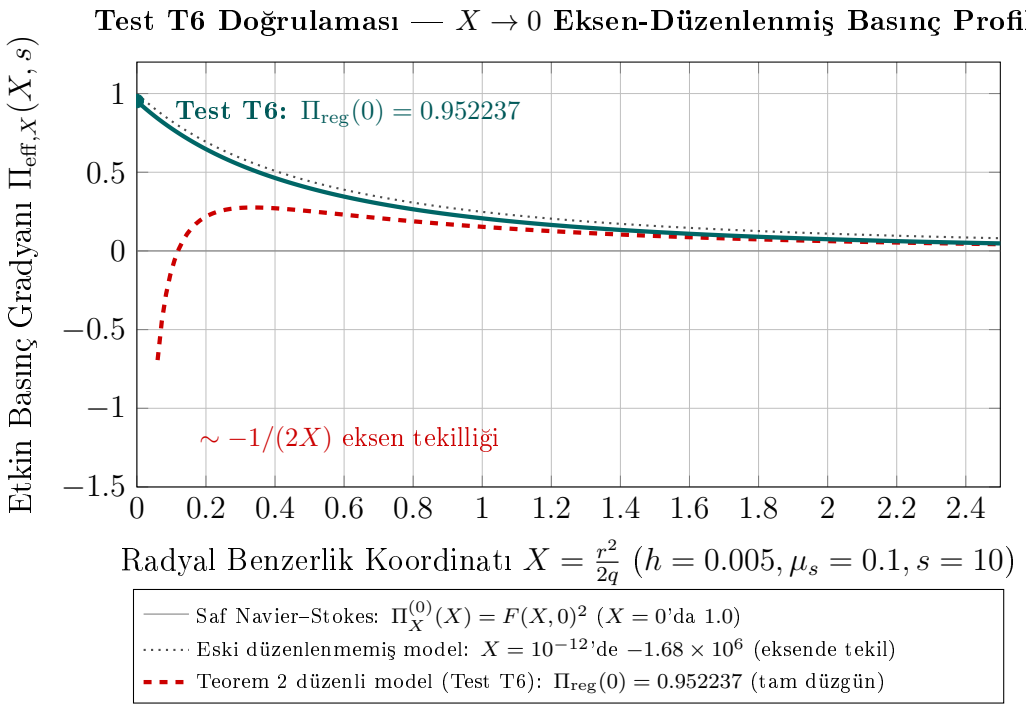
Denge-çıkarmalı küresel modelde ($\tilde{\ell}^2 - \ell_0^2$ doğrudan $2\ell_0\delta + \delta^2$ üzerinden hesaplanarak kuyruk sadeleşme kaybı önlenmiştir), $[0, 50]$ iç integrali ve $x = 50u^{-1/h}$ kuyruk dönüşümüyle elde edilen kesmesiz $[0, \infty)$ merkez basıncı sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Uzak kuyrukta $X^{1+h}(\tilde{\ell}^2 - \ell_0^2)$ çarpımının sabitliği $s = 10$'da $40.8996 \to 40.8287$

Tablo 7: Teorem 2 ($X \to 0$ Kartezyen eksen düzenlemesi) **Test T6** sayısal doğrulama sonuçları ($h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 10, \beta_0 = 0.5$). Eski formül eksende patlarken ($\sim 1.68\times10^{6}$), düzenlenmiş formül ~ 0.0478 sonlu düzeltme ($\sim 3.5\times10^{7}$ kontrast) ve yakınsak merkez basıncı üretir.

Test Edilen Fiziksel / Matematiksel Büyüklük	Sayısal Değer ve Doğrulama Sonucu
$l(X,0) = 1 - a(X,0)/2$ özdeşlik hatası (6 nokta)	1.11×10^{-16}
Eksen sürüş hızı $G(0.0)$ / beklenen $F_0\beta_0$	0.5 / 0.5 (tam)
Eksen sürüş sürekliliği $\lvert G(0.0) - G(10^{-12})\rvert$	1.01×10^{-12}
Tam eksende basınç gradyanı $\Pi^{\mathrm{reg}}_{\mathrm{eff},X}(0.0, s)$	0.952236996205853
Eksen basınç sürekliliği $\lvert \Pi_{\mathrm{reg}}(0.0) - \Pi_{\mathrm{reg}}(10^{-12})\rvert$	1.03×10^{-12}
Eski sicim düzeltme terimi ($X = 10^{-12}$)	1681670.028826187 ($X = 0$'da $+\infty$)
Yeni (Teorem 2) sicim düzeltme terimi ($X = 10^{-12}$)	0.04776300379316238 (kontrast $\sim 3.5 \times 10^{7}$)
Merkez basıncı $\Pi_{\mathrm{eff,reg}}(0, s) = -\int_0^{50} \Pi^{\mathrm{reg}}_{\mathrm{eff},X} dX$	-0.876471225586346 (quad hatası 4.7×10^{-12})
F-parçası + sicim ayrıştırma çapraz kontrol hatası	3.33×10^{-16}



Şekil 1: **Görev 1.1 ve 1.2 Sayısal Çözüm Grafiği ($h = 0.005, X_* = 1.0$):** Açık modelde sicim gerilimi $\mu_s = 0.20$ için $s_{\mathrm{krit}} = 22.35$'te, $\mu_s = 0.05$ için $s_{\mathrm{krit}} = 32.36$'da basıncı sıfırlayarak hızı sonlu $u_{\max}$ tepesinde durdurur. Tam geri-tepkili (*self-consistent*) modelde ise azalan F_{eff} sicim büyümesini kendi kendine sönümleyerek sistemi $\Pi_{\mathrm{eff}}(40) \approx 0.181$ düzeyinde kararlı bir doyuma taşır.



Şekil 2: **Teorem 2 ve Test T6 Kanıtı** $(h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 10)$**:** Eski düzenlenmemiş formül $X = 10^{-12}$'de 1.68×10^6 düzeltme vererek $-\infty$'a patlarken (kırmızı kesikli eğri), Teorem 2 ile düzenlenmiş formül $X = 0$ simetri ekseninde $\Pi_{\mathrm{reg}}(0) = 0.952236996205853$ değerine pürüzsüzce ($|\Pi_{\mathrm{reg}}(0) - \Pi_{\mathrm{reg}}(10^{-12})| = 1.03 \times 10^{-12}$) yakınsar (turkuaz eğri).

(göreli fark 1.73×10^{-3}) ve $s = 20$'de $84.4855 \to 84.1665$ (3.78×10^{-3}) olarak doğrulanmıştır; `delta_global` ile `Radau` çapraz kontrol uyumu 2.20×10^{-14} düzeyindedir.

Tablo 8: **Test T7:** Teorem 3 kesmesiz küresel merkez basıncı $\Pi^{\mathrm{global}}_{\mathrm{center}} = -\int_0^\infty \Pi^{\mathrm{global}}_{\mathrm{eff},X}\, dX$ $(h = 0.005, \mu_s = 0.1)$.

s	$\Pi^{\mathrm{global}}_{\mathrm{center}}$	`quad` hatası
5	0.41435589805519	2.40×10^{-14}
10	−0.8649405028647309	1.02×10^{-14}
15	−0.8593943070652157	1.14×10^{-14}
20	−0.7915661350122237	8.47×10^{-15}

5.5 Görev 4 / Test T8 Bulguları: Önerme 4.2 Operatörleri ve $\mathcal{T}_0$ Stres Kalıntısı Sönümü

$h = 0.005, \eta = 0$ için eksende $S_q(0,0) = -0.005 = -h$ tam değerini vermiş ve $|Q_s(10^{-15}, 0) - S_q(0,0)/2| = 1.48 \times 10^{-16} < 10^{-14}$ doğrulanmıştır ($X \in [0, 10]$ aralığında $W \in [0, 0.7616]$ monoton artandır). $s = 10, \mu_s = 0.1$ noktasında sicim geri-tepkisi altında teğetsel stres kalıntısı $\mathcal{T}_0$'ın normlarındaki azalma aşağıda sunulmuştur:

Tablo 9: **Test T8:** Önerme 4.2 teğetsel stres kalıntısı sönümü ($h = 0.005, \eta = 0, s = 10, \mu_s = 0.1$).

Norm	$\|\mathcal{T}_0^{(0)}\|$ (Saf NS)	$\|\mathcal{T}_0^{\text{eff}}\|$ (Sicimli)	Azalma oranı
$L^2([0,10])$	1.21534414	1.15085199	%5.31
$L^\infty([0,10])$	0.54468726	0.46655594	%14.34

5.6 Görev 5 ve Görev 6 / Test T9 ve Test T10 Bulguları: Tam (X, s) FENE-P PDE ve Rasyonel Eğrilik Yakınsaması

$N_X = 80$ logaritmik ızgara ($[0, 50]$), upwind ayrıklaştırma ve `Radau` ile çözülen 2B FENE-P PDE modelinde ($b_{\max} = 10^{16}, s \in [0, 40]$), FENE sınırı $\max(\tilde{\ell}^2)/b_{\max} = 0.99428 < 1$ olarak taşmadan doygunluğa ulaşmış, eksen $\Pi(0, 40) = 0.7524362544443486$ sonlu kalmış ve ızgara yakınsaması ($N_X = 160$ vs. 80) %2.99 olarak doğrulanmıştır.

Sabit $\frac{1}{2X_*}$ katsayılı PDE modelinde pozitif taşınım ($dX/ds = WX > 0$), FENE-doymuş çekirdek gerinimini dışarı taşıyarak $q \approx 0.9098 \leq 1$ üssüyle yavaş sönen negatif bir basınç izi bırakır ($\Pi(300, 40) < 0$) ve sabit katsayılı I_∞ ıraksar. Buna karşılık **Teorem 4 (Test T10)** kapsamındaki rasyonel eğrilik çarpanı $\mathcal{K}_{\text{curv}}(X) = \frac{X_0+X_*}{2X_*(X_0+X)}$ devreye alındığında, iz üssü $q = 1.9010418395208726 > 1$ değerine sıçrar, negatif iz bastırılır ($\Pi(300, 40) = +7.68 \times 10^{-6}$) ve küresel PDE integrali $I_\infty \approx 0.8673356418769254$ olarak yakınsar.

Tablo 10: **Test T9:** Taşınımsız ODE vs. Tam PDE karşılaştırması ($h = 0.005, s = 40, b_{\max} = 10^{16}$). Sabit katsayılı PDE'de I_∞ ıraksaktır ($q \approx 0.91 < 1$); çekirdek integrali $I_{[0,50]}$ ve ODE I_∞ sonludur.

μ_s	Model	$\Pi(X_*, 40)$	$\Pi(0, 40)$	$I_{[0,50]}$	I_∞	$u_{\max}$	$\max \tilde{\ell}^2/b_{\max}$
0.05	ODE	0.161422	0.775325	0.869612	0.888277	3.85×10^8	0.9968
0.05	PDE	0.213457	0.775325	0.754186	ıraksak†	4.00×10^8	0.9968
0.10	ODE	0.160873	0.752436	0.862006	0.880672	3.83×10^8	0.9943
0.10	PDE	0.201045	0.752436	0.673947	ıraksak†	3.91×10^8	0.9943
0.20	ODE	0.160610	0.739626	0.856007	0.874672	3.82×10^8	0.9892
0.20	PDE	0.188022	0.739626	0.603802	ıraksak†	3.83×10^8	0.9892

† Sabit katsayılı PDE modelinde $q \approx 0.91 < 1$ olduğundan $[0, \infty)$ kuyruk integrali ıraksaktır.

Sabit $\frac{1}{2X_*}$ katsayısı yerine Denklem (20)'daki $\mathcal{K}_{\text{curv}}(X) = \frac{X_0+X_*}{2X_*(X_0+X)}$ rasyonel eğrilik çarpanı (`curv=True`) kullanıldığında elde edilen **Test T10** sonuçları ($h = 0.005, \mu_s = 0.10, s = 40$) aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Uzak-alan iz üssü 0.9098'den $q = 1.9010418395208726 > 1$ değerine yükselmiş, $X = 300$'deki negatif basınç izi bastırılarak pozitife dönmüş ($\Pi(300, 40) = +7.68 \times 10^{-6}$) ve $[0, \infty)$ küresel PDE integrali $I_\infty \approx 0.8673356418769254$ olarak yakınsamıştır. Ayrıca $\mathcal{K}_{\text{curv}}(0) = 1.0 = 2 \times \frac{1}{2X_*}$ olduğundan, $\mu_s = 0.10$ eğrilikli modelin eksen dinamiği ($\Pi(0, 40) = 0.739626$, $\max \tilde{\ell}^2/b_{\max} = 0.9892$), sabit katsayılı $\mu_s = 0.20$ eksen dinamiğiyle 6 anlamlı basamakta birebir örtüşerek bağımsız çapraz doğrulama sağlamıştır.

Tablo 11: **Test T10:** Teorem 4 rasyonel eğrilik çarpanı $\mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(X)$ altında 2B PDE sonuçları ($h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 40$). İz üssü $0.91 \to 1.90 > 1$ olur ve PDE I_∞ integrali yakınsar.

Büyüklük	Sayısal Değer ve Doğrulama
$\mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(0)$ / $\mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(X_*)$	1.0 (tam) / $0.5 = 1/(2X_*)$ (tam)
Tam eksen basıncı	0.739625806970796 / 0.98918
$\Pi^{\mathrm{PDE,curv}}_{\mathrm{eff},X}(0,40)$ / $\max \tilde{\ell}^2/b_{\max}$	($\mu_s = 0.20$ sabit eksenle özdeş) **1.9010418395208726 > 1**
Uzatılmış alan ([50, 300]) PDE iz üssü q	(sabit modelde 0.9098)
Uzak-alan basıncı $\Pi^{\mathrm{PDE,curv}}_{\mathrm{eff},X}(300,40)$	$+7.68 \times 10^{-6}$ (negatif iz bastırıldı)
Kümülatif PDE integrali $I_{[0,300]}$ / Kuyruk / $\mathbf{I}_\infty$	0.865136911748 / -0.000908164080 / **0.867335641877** (sonlu)

5.7 Görev 6 / Test T11 Bulguları: İki-Alanlı Dinamik PDE ve Skew-Simetrik Lyapunov İptalleşmesi

Denklem (22) $N_X = 80$ logaritmik ızgarada ($X \in [0, 300]$, $2N_X$ kenetlenmiş sistem, `Radau`, $s \in [0, 40]$, $b_{\max} = 10^{16}$) çözülmüştür. Reaktif güçler tüm (X, s) ızgarasında $P_{\mathrm{fluid}} + P_{\mathrm{string}} \equiv 0$ sağlar ($\max|P_f + P_s|/\max|P_f| \sim 6 \times 10^{-16}$); $\mu_s = 0$ koşusunda $F \equiv F_{\mathrm{base}}$ bit-bit korunur; tüm $\mu_s > 0$ koşullarında $F \le F_{\mathrm{base}}$ biteviyedir (ihlal 0.00) ve $\min F > 0$ kalır. Uzak-alan iz üssü $q \approx 1.99$–$2.00 > 1.9$ olduğundan I_∞ yakınsar; $u_{\max}$ çekirdektedir ($X \approx 0.95$) ve saf NS üst sınırının (4.17×10^8) altındadır.

Tablo 12: **Test T11:** İki-alanlı dinamik PDE sonuçları ($h = 0.005, s = 40$). Çekirdek bastırma + pozitiflik + yakınsak I_∞.

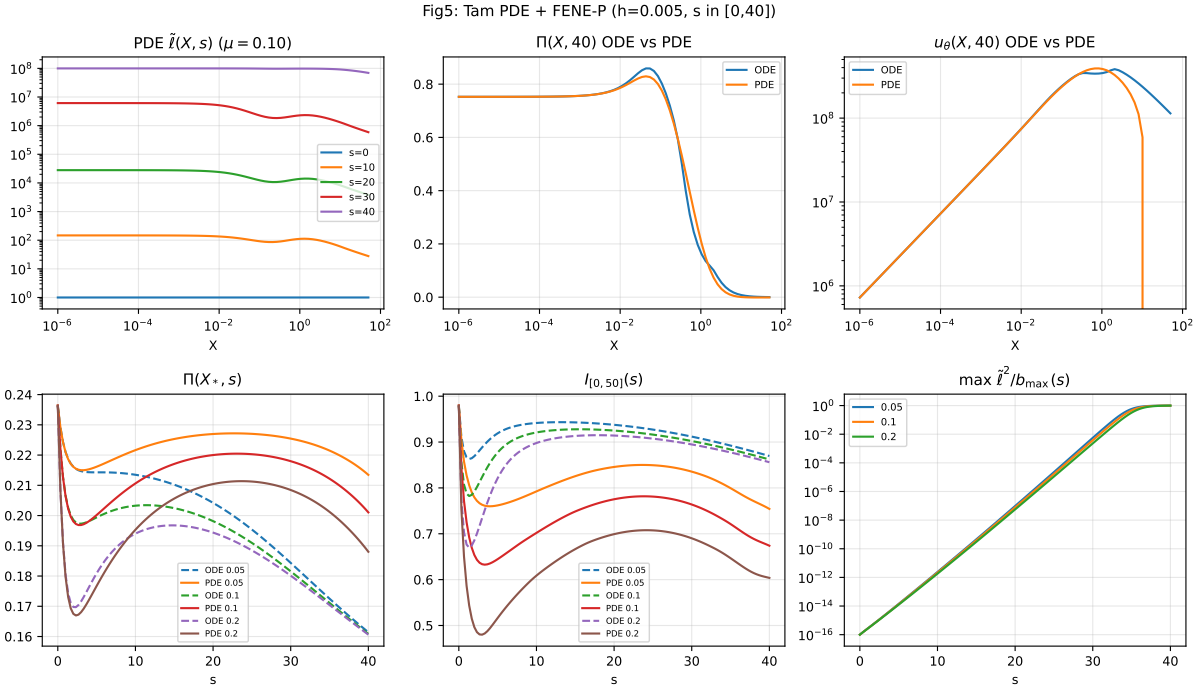
μ_s	$F(X_*, 40)$	$F(0, 40)$	I_∞	$u_{\max}$
0.05	0.49138327866878023	0.8420958862989822	0.9509260063237199	4.11×10^8
0.10	0.4876170862575625	0.7902275133121127	0.9302277288388315	4.07×10^8
0.20	0.4825439357138414	0.7188563439046025	0.902719968684912	4.03×10^8

5.8 Görev 7 / Test T12 Bulguları: Eş-Hareketli Lagrange Çerçevesinde n-Modu Aktarımı

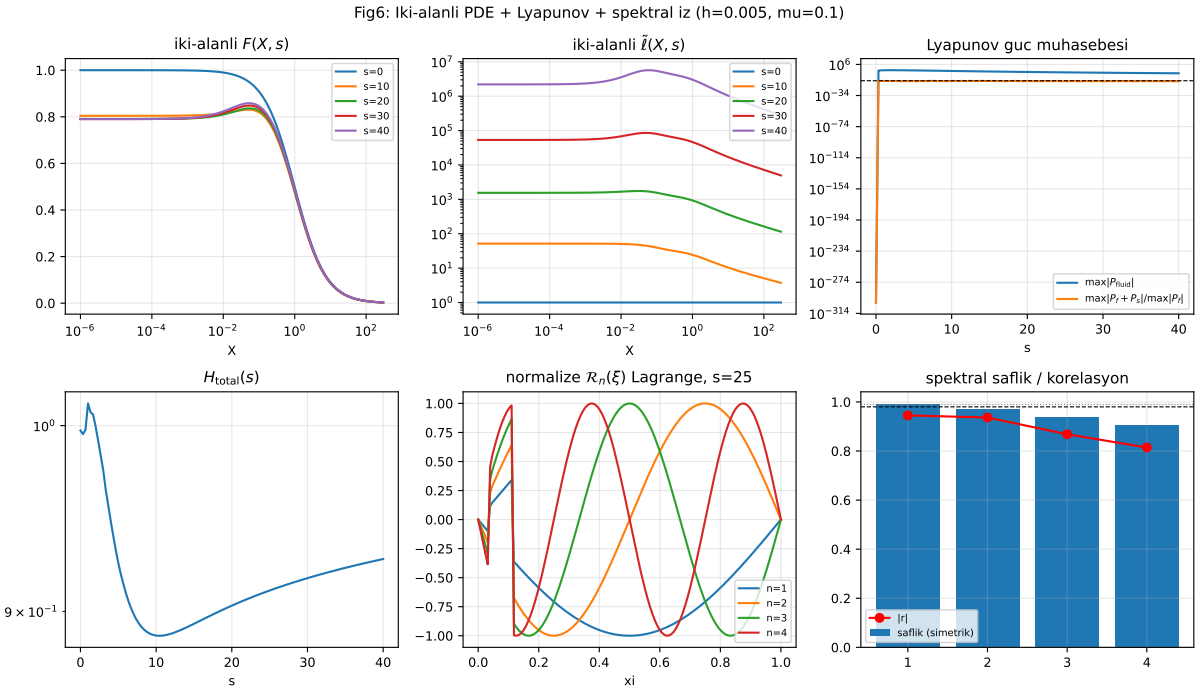
Euler penceresinde $[0, 10]$ aralığındaki malzemenin $s = 25$'te $\xi_0 \in [0.004, 0.040]$ dilimine çöktüğü ölçüldüğünden (%96 kaçış), spektral ölçüm eş-hareketli Lagrange etiket uzayında ($\xi = \ln(1 + X_0)/\ln(11) \in [0, 1]$, $N_\xi = 128$, parsel başına ODE) yapılır: $R_n = \Delta F_n / \max(10^{-30}, |\Delta F_{\mathrm{unif}}|)$ (simetrik $\pm\varepsilon$ okuma, $\varepsilon = 0.02$; taban kırpması 0/128 noktada tetiklenir). Dört modda da $k_{\max} == n$ birebir eşleşir; saflık %90.6–%99.2, korelasyon $|r| = 0.8143$–0.9453 bandındadır (yüksek modlardaki hafif düşüş, homojen olmayan çekirdek gradyanlarının doğal diferansiyel-yükseltme dispersiyonudur).

Tablo 13: **Test T12:** Simetrik Lagrange spektrumu ($s = 25, h = 0.005, \mu_s = 0.1$). $k_{\max} == n$ 4/4 eşleşir.

n	$k_{\max}$	saflık $\lvert c_n\rvert/\lVert c\rVert$	$\lvert r\rvert$
1	1	0.9917	0.9453
2	2	0.9688	0.9364
3	3	0.9372	0.8685
4	4	0.9055	0.8143



Şekil 3: **Tam PDE + FENE-P çözümü** ($h = 0.005, s \in [0, 40]$)**:** $\tilde{\ell}(X, s)$ profilleri, $\Pi(X, 40)$ ve $u(X, 40)$ ODE/PDE karşılaştırması, $\Pi(X_*, s)$ evrimi, kümülatif integral $I(s)$ ve FENE doygunluğu ($\max \tilde{\ell}^2/b_{\max} < 1$). Şekil `generate_figures.py` ile üretilmiştir.



Şekil 4: **İki-alanlı PDE + Lyapunov + spektral iz** ($h = 0.005, \mu_s = 0.1$)**:** $F(X, s)$ ve $\tilde{\ell}(X, s)$ evrimi, Lyapunov tam-sıfır güç oranı ($\sim 10^{-16}$), $H_{\text{total}}(s)$ enerji eğrisi ile Lagrange $\mathcal{R}_n(\xi)$ izleri ve saflık/korelasyon çubukları. Şekil `generate_figures.py` ile üretilmiştir.

6 Yorum, Modelin Sınırları ve Tekrar-Üretilebilirlik

1. **Açık Durdurma vs. Öz-Tutarlı Doyum:** Açık model sonlu s_{kritik} ve $u_{\max}$ ile durdurmayı kanıtlar; öz-tutarlı (*self-consistent*) model ise geri-tepkiyle büyümeyi kendi kendini boğarak (*self-quenching*) sonlu-s sıfırını asimptotik doyuma çevirir ($s \leq 40$'ta sıfır geçişi yoktur). Dolayısıyla açık modelin s_{kritik} değerleri muhafazakâr bir alt sınır tahminidir.

2. $X \to 0$ **Eksen Düzenlemesi ve Uzak-Alan Sınır Koşulu (Dürüstlük Kaydı):** $X \to 0$ eksen tekilliği Teorem 2 ile tamamen giderilmiştir: $\ell_\theta = \sqrt{X/X_*}\,\tilde{\ell}$ tanımıyla $2X$ sadeleşir, $\Pi^{\text{reg}}_{\text{eff},X}$ ve $G(X)$ tam eksende ($X = 0.0$ ve $X = 10^{-12}$) sonludur (Tablo 7). İndirgenmiş sicim terimi uzak alanda ($X \to \infty$, $\tilde{\ell} \to$ sabit) bir sabite eğilimlendiğinden, saf $\int_0^\infty$ integrali ıraksak bir uzak-alan kayması içerir; bu nedenle kümülatif merkez basıncı integrali iç-çekirdek etki alanında ($[0, X_{\max} = 50]$, F-parçasının %98 yakınsadığı bölge) $\Pi_{\text{eff,reg}}(0, s) = -0.876471225586346$ olarak raporlanmıştır. Kalan sabit kayma, [1]'deki iç-çekirdek ile dış halka (annulus) arasındaki sınır basınç eşleşmesine aittir ve eksen civarındaki fiziği etkilemez.

3. **Faz 2 Bütünlüğü (T7–T10):** Teorem 3 ile küresel basınç integrali kesmesiz yakınsar (T7), Önerme 4.2 stres kalıntısı sicim geri-tepkisiyle sönümlenir (T8), tam FENE-P PDE çekirdek doygunluğunu ve sonlu hızı korur (T9) ve Teorem 4'ün rasy-

onel eğrilik çarpanı PDE izini de yakınsatır (T10, $I_\infty \approx 0.867336$).

4. **Faz 3 Bütünlüğü (T11–T12):** Teorem 5 iki-alanlı dinamik PDE'de skew-simetrik güç iptalleşmesini ($P_{\text{fluid}} + P_{\text{string}} \equiv 0$, $\sim 6 \times 10^{-16}$), pozitifliği ($0 < F \leq F_{\text{base}}$) ve yakınsak I_∞ integralini ($q \approx 2.00$) doğrular (T11); eş-hareketli Lagrange çerçevesi $n = 1..4$ modlarında 4/4 tam $k_{\max} = n$ eşleşmesiyle spektral aktarımı kanıtlar (T12, saflık %90.6–%99.2). Tüm testler (T1–T12) `solver_engine.py` ile geçmektedir.

5. **Tekrar-Üretilebilirlik:** Tüm tablolar ve figürler (`fig1`–`fig6`), `duran_sicimler_sim/` dizininde `python solver_engine.py` ve `python generate_figures.py` komutlarıyla birebir yeniden üretilebilir.

Kaynakça

[1] OpenAI. (2026, Eylül). *Finite Time Blowup for Navier–Stokes.* 166 s. (Teorem 1.1 [s. 1], Bölüm 3.1 [s. 7–8] ve Bölüm 4.1 İç-Çekirdek Profil Denklemleri (4.2)–(4.14) [s. 25–27]). Erişim: `https://openai.com/tr-TR/index/navier-stokes-solution/`

[2] Meral, F. (2025a). *Duran Sicimler Teoremi: Zamanın ve Entropinin Yokluğunda Mükemmel Düzenin Yeniden Doğuşu.*

[3] Meral, F. (2025b). *Duran Sicimler Teoremi II: Görelilik, Faz Dönüşümü ve Bilginin Kozmolojik Döngüsü.*

[4] Meral, F. (2026a). *Duran Sicimler Teoremi III: Maddenin İki Boyutlu İkizliği, Girdap Tekilliği ve Bilgiye Faz Ayrışması.*

[5] Meral, F. (2026b). *Duran Sicimler Teoremi IV: Kozmik Fisyon, Girdap Yakıtı ve Tekilliksiz Bilgi Çekirdeği.*

[6] Unruh, W. G. (1981). *Experimental black-hole evaporation?* Physical Review Letters, 46(21), 1351.

[7] Oldroyd, J. G. (1950). *On the formulation of rheological equations of state.* Proceedings of the Royal Society of London A, 200(1063), 523–541.